확률 및 통계

Chapter 2. Probability

Jin Hee Yoon

Spring, 2026

Dept. of Artificial Intelligence and Information Technology
Sejong University

강의 개요

표본공간

사건

표본점의 개수 세기

사건의 확률

가법법칙

조건부확률, 독립, 곱의 법칙

베이즈 법칙

표본공간

왜 확률을 배우는가?

확률은 불확실성을 수학적으로 다루는 언어이다.

예를 들어 다음과 같은 질문을 생각할 수 있다.

- 내일 비가 올까?
- 동전을 던졌을 때 앞면이 나올 확률은 얼마일까?
- 기계가 고장날 가능성은 얼마나 될까?
- 약을 복용한 환자가 호전될 확률은 얼마일까?

이러한 불확실성을 정확하게 다루기 위해 먼저 실험, 결과, 표본공간의 개념을 배운다.

실험과 표본공간

실험**(experiment)** 또는 시행**(trial)**은 반복 수행이 가능하고 가능한 결과들이 잘 정의되어 있는 절차이다.

가능한 모든 결과들의 집합을 표본공간**(sample space)**이라 하며, 기호 S로 나타낸다.

예:

- 동전 던지기
- 주사위 던지기
- 약 복용 후 반응 관찰

표본공간의 예

- 동전 한 번 던지기:

$$S = \{H, T\}$$

- 주사위 한 번 던지기:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- 약 복용 후 반응:

$$S = \{\text{악화},\ \text{변화 없음},\ \text{호전}\}$$

표본공간의 원소는 숫자, 문자, 기호, 순서쌍 등 다양한 형태를 가질 수 있다.

예: 단계적으로 진행되는 실험

다음과 같은 실험을 생각하자.

- 먼저 동전을 한 번 던진다.
- 앞면이 나오면 다시 한 번 동전을 던진다.
- 뒷면이 나오면 주사위를 한 번 던진다.

가능한 표본점은

$$S = \{HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6\}$$

이다.

이처럼 실험이 여러 단계로 이루어질 때는 트리 다이어그램**(tree diagram)**이 표본공간을 정리하는 데 유용하다.

트리 다이어그램의 아이디어

트리 다이어그램은 실험이 여러 단계로 진행될 때 유용하다.

앞의 예에서는

- 첫 번째 가지: H 또는 T
- H가 나오면 두 번째 가지: H 또는 T
- T가 나오면 두 번째 가지: $1, 2, 3, 4, 5, 6$

각 경로를 따라가면 표본점 하나가 된다:

$$HH,\ HT,\ T1,\ T2,\ T3,\ T4,\ T5,\ T6$$

또 다른 트리 다이어그램 예

세 개의 제품을 선택하여 각각을

$$D = \text{불량}, \qquad N = \text{정상품}$$

으로 분류한다고 하자.

그러면 표본공간은

$$S = \{DDD, DDN, DND, DNN, NDD, NDN, NND, NNN\}$$

이다.

각 단계마다 두 가지 가능성이 있으므로 전체 표본점의 수는

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

개이다.

사건

사건이란?

사건**(event)**이란 실험의 결과들 중 어떤 부분집합으로, 그에 확률이 부여되는 집합이다.

즉,

- 사건은 표본공간 S의 부분집합이다.

예를 들어

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

일 때

$$A = \{2, 4, 6\}$$

는 "짝수가 나온다"라는 사건이다.

여사건

사건 A의 **여사건(complement)**은 표본공간 S에서 A에 속하지 않는 모든 원소의 집합이다.

기호로는

$$A^c \quad \text{또는} \quad A'$$

로 나타낸다.

예:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \qquad A = \{2, 4, 6\}$$

이면

$$A^c = \{1, 3, 5\}.$$

교집합

두 사건 A와 B의 **교집합(intersection)**은 두 사건에 공통으로 속하는 모든 결과의 집합이며, 기호 $A \cap B$로 나타낸다.

예:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad B = \{3, 4, 5, 6\}$$

이면

$$A \cap B = \{3, 4\}.$$

해석:

- $A \cap B$는 "A와 B가 동시에 일어남"을 의미한다.

서로 배반인 사건

두 사건 A와 B가

$$A \cap B = \varnothing$$

이면 서로 배반**(mutually exclusive)** 또는 서로소**(disjoint)**라고 한다.

예:

$$A = \{1, 3, 5\}, \qquad B = \{2, 4, 6\}$$

이면

$$A \cap B = \varnothing.$$

서로 배반인 사건은 동시에 일어날 수 없다.

합집합

두 사건 A와 B의 **합집합(union)**은 A 또는 B 또는 둘 다에 속하는 모든 결과의 집합이며, 기호 $A \cup B$로 나타낸다.

예:

$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{3, 4, 5\}$$

이면

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

해석:

- $A \cup B$는 "A 또는 B가 일어남"을 의미한다.

기본적인 사건의 성질

표본공간 S에서 사건 A, B에 대해:

- $A \cap \varnothing = \varnothing$
- $A \cup \varnothing = A$
- $A \cap A^c = \varnothing$
- $A \cup A^c = S$
- $S^c = \varnothing$
- $\varnothing^c = S$
- $(A^c)^c = A$
- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

마지막 두 식은 드모르간의 법칙**(De Morgan's laws)**이다.

표본점의 개수 세기

왜 경우의 수를 세는가?

많은 확률 문제에서는 가능한 결과가 몇 개인지 알아야 한다.

경우의 수 계산은

- 표본점을 효율적으로 세고,
- 모든 경우를 직접 나열하지 않고도 개수를 구하며,
- 같은 가능성을 가진 경우 확률 계산에 활용된다.

이 절에서는 곱의 법칙, 팩토리얼, 순열, 분할을 다룬다.

곱의 법칙: 두 단계

어떤 작업이 n_1가지 방법으로 가능하고, 그 각각에 대해 두 번째 작업이 n_2가지 방법으로 가능하면, 전체 작업은

$$n_1 n_2$$

가지 방법으로 가능하다.

예: 주택 선택

어떤 개발업자가

- 외관 스타일 4가지,
- 평면도 3가지

를 제공한다고 하자.

그렇다면 가능한 주택 선택의 수는?

곱의 법칙에 의해

$$4 \times 3 = 12$$

이다.

선택이 여러 단계로 이루어질 때는 각 단계의 가능성을 곱한다.

곱의 법칙: 여러 단계

작업이 연속된 여러 단계에서 각각

$$n_1,\ n_2,\ \ldots,\ n_k$$

가지 방법으로 수행될 수 있으면 전체 경우의 수는

$$n_1 n_2 \cdots n_k$$

이다.

예: 컴퓨터 부품 주문

Sam이 다음과 같이 선택할 수 있다고 하자.

- 칩 2종류
- 하드디스크 4종류
- 메모리 3종류
- 부속품 5군데 매장

그러면 가능한 주문 방법의 수는

$$2 \times 4 \times 3 \times 5 = 120$$

이다.

팩토리얼 표기

음이 아닌 정수 n에 대하여

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots(2)(1)$$

로 정의한다.

특히

$$0! = 1$$

로 약속한다.

예:

$$4! = 24, \qquad 5! = 120$$

서로 다른 n개의 순열

서로 다른 n개의 대상을 모두 일렬로 배열하는 방법의 수는

$$n!$$

이다.

왜냐하면 n개의 자리를 채울 때

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 1 = n!$$

가지 경우가 있기 때문이다.

n개 중 r개를 택한 순열

서로 다른 n개 중 r개를 택하여 배열하는 순열의 수는

$$ {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} $$

이다.

순열은 다음 조건에서 사용한다.

- 대상이 서로 구별되고,
- 순서가 중요하며,
- n개 중 r개를 선택하는 경우

예: 세 개의 상

25명의 대학원생에게

- 연구상,
- 교육상,
- 봉사상

세 개의 상을 수여한다고 하자.

한 학생은 최대 하나의 상만 받을 수 있다.

상이 서로 구별되므로 순서가 중요하다:

$$ {}_{25}P_3 = \frac{25!}{22!} = 25 \cdot 24 \cdot 23 = 13{,}800 $$

같은 것이 포함된 순열

전체 n개의 대상 중

$$n_1,\ n_2,\ \ldots,\ n_k$$

개씩 같은 종류가 있고

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$$

이면, 서로 다른 순열의 수는

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

이다.

예: *STATISTICS*의 배열

단어

$$\text{STATISTICS}$$

의 글자 배열은 몇 가지 가능한가?

총 10개의 글자이며 반복은

- S: 3개
- T: 3개
- I: 2개
- A: 1개
- C: 1개

따라서 서로 다른 배열 수는

$$\frac{10!}{3!3!2!1!1!} = 50{,}400$$

이다.

집합의 분할

n개의 대상을

$$n_1,\ n_2,\ \ldots,\ n_r$$

개씩 들어 있는 r개의 셀로 나누는 방법의 수는

$$\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!}$$

이다.

단,

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n$$

이다.

사건의 확률

확률의 정의

표본공간 S에서 각 사건 A에 대해 확률 $P(A)$는 다음 조건을 만족한다.

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(S) = 1$
- $A_1, A_2, \ldots$가 서로 배반이면

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i)$$

확률은 사건이 일어날 가능성을 수치로 나타낸 것이다.

동일가능한 경우의 확률

표본공간에 N개의 동일가능한 결과가 있고, 사건 A가 $n(A)$개의 결과를 포함하면

$$P(A) = \frac{n(A)}{N}$$

이다.

이 공식은 다음과 같은 상황에서 자주 사용된다.

- 동전 던지기
- 주사위 던지기
- 잘 섞인 카드에서 한 장 뽑기
- 유한 집합에서 균등하게 선택하기

예: 주사위의 확률

공정한 주사위를 한 번 던진다.

표본공간:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

짝수가 나오는 사건을

$$A = \{2, 4, 6\}$$

라고 하면,

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

이다.

확률의 기본 성질

임의의 사건 A에 대하여:

- $P(\varnothing) = 0$
- $P(A^c) = 1 - P(A)$

만약 $A \subseteq B$이면

$$P(A) \leq P(B)$$

이다.

또한 A와 B가 서로 배반이면

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

이다.

가법법칙

일반 가법법칙

임의의 두 사건 A, B에 대하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

이다.

왜 $P(A \cap B)$를 빼는가?
$P(A) + P(B)$를 계산하면 두 사건에 공통으로 속한 결과가 두 번 더해지기 때문이다.

특수한 경우: 서로 배반인 사건

만약 A와 B가 서로 배반이면

$$A \cap B = \varnothing$$

이므로

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

가 된다.

이 경우에는 겹치는 부분이 없으므로 식이 단순해진다.

예: 가법법칙

$$P(A) = 0.40, \qquad P(B) = 0.35, \qquad P(A \cap B) = 0.10$$

이라고 하자.

그러면

$$P(A \cup B) = 0.40 + 0.35 - 0.10 = 0.65$$

이다.

해석: A 또는 B가 일어날 확률은 0.65이다.

여사건 규칙

어떤 경우에는 $P(A)$를 직접 구하는 것보다

$$P(A^c)$$

를 먼저 구하는 것이 더 쉽다.

여사건의 성질에 의해

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

이므로

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

이다.

특히 “적어도 하나” 형태의 문제에서 매우 유용하다.

조건부확률, 독립, 곱의 법칙

조건부확률

사건 B가 일어났다는 조건하에서 사건 A가 일어날 확률은

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \qquad P(B) > 0$$

로 정의한다.

해석:

- B가 일어났다는 사실을 알면 표본공간이 B로 제한된다.
- 그 안에서 A도 함께 일어나는 비율을 본다.

조건부확률의 예

$$P(A \cap B) = 0.18, \qquad P(B) = 0.30$$

이라고 하자.

그러면

$$P(A \mid B) = \frac{0.18}{0.30} = 0.60$$

이다.

즉, B가 일어났다는 조건하에서 A가 일어날 확률은 0.60이다.

곱의 법칙

조건부확률의 정의로부터

$$P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B)$$

이고, 마찬가지로

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$$

이다.

이 식을 곱의 법칙**(product rule)**이라고 한다.

독립

두 사건 A와 B가 **독립(independent)**이라는 것은

$$P(A \mid B) = P(A)$$

임을 의미한다.

동치인 조건으로

$$P(B \mid A) = P(B)$$

또는

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

를 사용할 수 있다.

독립의 해석

A와 B가 독립이면 한 사건의 발생 여부를 알아도 다른 사건의 확률이 변하지 않는다.

예:

- 서로 다른 두 번의 동전 던지기
- 동일한 조건에서 반복되는 시행

독립이 아닌 예:

- 복원하지 않고 카드를 뽑는 경우
- 논리적으로 연결된 사건들

예: 독립성 확인

$$P(A) = 0.5, \qquad P(B) = 0.4, \qquad P(A \cap B) = 0.2$$

라고 하자.

그러면

$$P(A)P(B) = 0.5 \times 0.4 = 0.2$$

이다.

따라서

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

이므로 사건 A와 B는 독립이다.

여러 사건에 대한 곱의 법칙

세 사건에 대해서는

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)\,P(B \mid A)\,P(C \mid A \cap B)$$

이다.

보다 일반적으로, 여러 단계로 이루어진 실험의 확률은 각 단계의 조건부확률을 차례로 곱하여 구할 수 있다.

베이즈 법칙

베이즈 법칙의 필요성

어떤 경우에는 다음을 알고 있다.

- 가능한 원인 각각이 일어날 사전확률
- 각 원인 아래에서 관측 결과가 나타날 확률

그런데 우리가 알고 싶은 것은:

관측 결과가 주어졌을 때, 각 원인이 실제로 맞을 확률은 얼마인가?

전확률의 법칙

$B_1, B_2, \ldots, B_k$가 표본공간 S의 분할이라 하자. 즉,

- 서로 배반이고,
- 합집합이 S이며,
- $P(B_i) > 0$

이면 임의의 사건 A에 대해

$$P(A) = \sum_{i=1}^{k} P(B_i)P(A \mid B_i)$$

이다.

베이즈 법칙

$B_1, B_2, \ldots, B_k$가 S의 분할이면

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(B_j)P(A \mid B_j)}{\sum_{i=1}^{k} P(B_i)P(A \mid B_i)}$$

이다.

베이즈 법칙은 새로운 증거가 관측된 뒤 기존의 확률을 갱신하는 공식이다.

간단한 베이즈 예

어떤 제품이 두 기계 중 하나에서 생산된다고 하자:

$$P(B_1) = 0.6, \qquad P(B_2) = 0.4$$

불량률은

$$P(D \mid B_1) = 0.01, \qquad P(D \mid B_2) = 0.03$$

이다.

그러면

$$P(D) = 0.6(0.01) + 0.4(0.03) = 0.018$$

이고,

$$P(B_2 \mid D) = \frac{0.4(0.03)}{0.018} = \frac{0.012}{0.018} = \frac{2}{3}$$

이다.

베이즈 법칙의 해석

베이즈 법칙은 다음 세 요소를 결합한다.

- **사전확률(prior probability)**: 데이터를 보기 전의 믿음
- **가능도(likelihood)**: 각 원인이 현재 데이터를 얼마나 잘 설명하는지
- **사후확률(posterior probability)**: 데이터를 본 뒤의 갱신된 믿음

이 개념은

- 의료 진단,
- 스팸 필터링,
- 머신러닝,
- 불확실성 하 의사결정

에서 핵심적으로 사용된다.